

Notes de Projet – Réseau de Neurones en C

- Implémentation simple d'un Réseau de Neurones Artificiel (RNA) en C.
- Objectif : apprendre et simuler des portes logiques (ET, OU, XOR).
- Entrée : 2 valeurs binaires (0 ou 1).
- Couche cachée : 2 neurones (activation sigmoïde).
- Sortie : 1 neurone (activation sigmoïde).
- Apprentissage : descente de gradient + rétropropagation.
- Fonction de perte : Erreur Quadratique Moyenne (MSE).
- Optimisation : Descente de Gradient Stochastique (SGD).

Architecture :

- 2 neurones en entrée → x_1, x_2
- 1 couche cachée → 2 neurones (sigmoïde)
- 1 neurone de sortie → sigmoïde

Multithreading :

- 3 threads utilisés.
- Chaque thread entraîne un RNA différent sur une porte logique (ET, OU, XOR).
- Entraînement parallèle → exécution plus rapide.